Publicación Técnica Nº 145 / 2026
ISSN 0325-2132
2026 "Año de la Grandeza Argentina"
PT

Suplementación con microelementos y rendimiento reproductivo en servicio natural de bovinos

María del Carmen Rojas; Pablo Vázquez; Valeria Baldone; Lumila Fuchs; Raúl Pérez y Ángel Bence



INTA Ediciones

PUBLICACIÓN TÉCNICA

Suplementación con microelementos y rendimiento reproductivo en servicio natural de bovinos

Edición:
EEA INTA Anguil “Ing. Agr. Guillermo Covas"
Agosto 2026

Colaboradora y Curadora de Datos del Repositorio Institucional - INTA Digital:
Bibl. Flavia Epuñan

Diseño:
Dis. Gráf. Francisco Etchart

Este documento se encuentra enmarcado en el proyecto:
2019-PE-E1-I001-002, Eficiencia y sostenibilidad de la cría y recría vacuna en distintas macroregiones ganaderas

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Argentina

Suplementación con microelementos y rendimiento reproductivo en servicio natural de bovinos

Rojas, M.C. [1]; Baldone, V.[1]; Pérez, R.[2]; Vázquez, P.[1]; Fuchs, L.[1]; Bence, A.[3]

1 Estación Experimental Agropecuaria INTA Anguil
2 Profesional independiente
3 Profesional empresa OVER

Resumen

La producción ganadera en La Pampa enfrenta limitantes ambientales por la marginalidad del recurso forrajero y el incremento del estrés térmico estival, factores que comprometen la fertilidad bovina. Los microelementos, como selenio (Se), cobre (Cu), zinc (Zn) y el manganeso (Mn) son oligoelementos esenciales que actúan como antioxidantes ante el estrés oxidativo. El objetivo de este estudio exploratorio fue evaluar el efecto de la suplementación inyectable con microelementos sobre el porcentaje de parición en vacas Angus en servicio natural en la EEA INTA Anguil. Se utilizaron 90 vacas asignadas aleatoriamente a dos grupos (n=45): con suplementación (CS), que recibió tres dosis de suplemento inyectable (pre-servicio, post-servicio y tacto), y sin suplementación (SS). Los animales se manejaron bajo pastoreo sobre sorgo. Se monitoreó la temperatura ambiental y se analizaron minerales en plasma (detectando deficiencias de Zn y Cu), forraje y agua. La temperatura máxima media del período (30.8 °C) no supero el promedio histórico regional. El análisis de ´ χ2 determino´ que el porcentaje de parición no presentó diferencias estadísticamente significativas (p = 0.18) entre el grupo CS (93 %) y el testigo SS (84 %). No obstante, el grupo tratado mostro una diferencia positiva ´ del 9 % en parición y una mayor concentración de nacimientos tempranos. La falta de significancia se ´ atribuyo al tama ´ no muestral reducido y ausencia de estrés térmico durante el período estudiado. Los resultados son prometedores y sugieren beneficios de los microelementos sobre la eficiencia reproductiva; sin embargo, se requieren futuros ensayos con lotes mayores (n=80) para confirmar estos hallazgos.

Palabras clave: Microelementos, Angus, Eficiencia reproductiva, Estrés térmico, La Pampa.

Introducción

La provincia de La Pampa cuenta con aproximadamente diez millones de hectáreas destinadas principalmente a la ganadería de cría. Esta actividad se desarrolla en las ecorregiones del Espinal (semiárida) y del Monte Occidental (árida), caracterizadas por la limitada disponibilidad y calidad tanto del agua como del recurso forrajero. Estas condiciones de marginalidad determinan sistemas de producción con baja carga animal y reducidos índices de procreo (Viglizzo, 2014). En las últimas cuatro décadas, el cambio climático ha incorporado un nuevo desafío para la producción ganadera. La frecuencia de días con temperaturas estivales superiores a 35 °C se cuadruplicó, pasando de 8 a 29 días por temporada. Este incremento se ha asociado con una disminución de los porcentajes de destete respecto de los promedios históricos de los establecimientos (Vázquez et al., 2023). El estrés por calor, determinado por la interacción entre la temperatura ambiente, la radiación solar, la humedad relativa y la velocidad del viento (Kassab et al., 2020), afecta negativamente el desempeño reproductivo de bovinos, particularmente en razas susceptibles al estrés térmico, comprometiendo la fertilidad tanto de vacas como de toros. Los microelementos (selenio (Se), cobre (Cu), zinc (Zn) y manganeso (Mn)) desempeñan un papel clave en la salud, la reproducción y el rendimiento productivo de los animales. Su deficiencia genera importantes pérdidas económicas, ya que disminuye la fertilidad y aumenta la incidencia de trastornos reproductivos y sanitarios, como la retención de membranas fetales, la mastitis y la metritis (Mehdi & Dufrasne, 2016). La disponibilidad de microelementos en el suelo, particularmente en forma de selenato ($SeO4^{-2}$), presenta valores inferiores al promedio mundial en diversos sectores de la provincia de La Pampa (Watts et al., 2010). En este contexto, las elevadas temperaturas estivales potencian el estrés oxidativo, agravando las limitaciones reproductivas. La suplementación estratégica con microelementos constituye una alternativa para corregir deficiencias minerales y fortalecer los mecanismos antioxidantes durante periodos de estrés ambiental. Diversos estudios han demostrado que esta práctica mejora el estado reproductivo de machos y hembras bovinos sometidos a estrés calórico o criados en regiones con deficiencias de este mineral (Cseh et al., 2013; Gil et al., 2004). Asimismo, se ha informado una mejora en los índices de preñez de vacas Angus suplementadas con selenio bajo condiciones de estrés térmico (Kassab et al., 2020). En este contexto, el objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio exploratorio para evaluar el efecto de la suplementación con microelementos (Neocuprexan®, Over) sobre el porcentaje de parición de vacas Angus sometidas a servicio natural bajo condiciones de estrés térmico en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Anguil, provincia de La Pampa.

Materiales y Métodos

Se seleccionaron 90 vacas Angus pertenecientes al rodeo general de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Anguil. Los animales fueron asignados aleatoriamente a dos grupos experimentales de 45 vacas cada uno, equilibrados según edad dentaria y condición corporal al inicio del ensayo (Anexo). Durante todo el periodo experimental, las vacas permanecieron bajo un sistema de producción basado en pastoreo, con disponibilidad de sorgo como recurso forrajero, sin suplementación mineral mediante sales o mezclas minerales suministradas en comederos. Todos los animales recibieron el plan sanitario reproductivo habitual del establecimiento, que incluyó las vacunaciones correspondientes de acuerdo con el calendario

sanitario vigente. Como parte del manejo rutinario del rodeo, se administró una dosis de cobre inyectable (Biocobre®, Agroinsumos) y una dosis de suplemento nutricional inyectable (Nutrimin®). El ensayo se inició el 1 de noviembre de 2023, coincidiendo con el comienzo del periodo de servicio estacionado natural (dos meses). A partir de ese momento se aplicaron los tratamientos experimentales y se realizó el seguimiento reproductivo de ambos grupos. Las temperaturas máximas diarias registradas durante el periodo evaluado se obtuvieron de la estación meteorológica de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Anguil. El grupo suplementado con microelementos (CS) recibió tres aplicaciones de 6 cm^3 cada una de un suplemento inyectable Neocuprexan®, Over). Las aplicaciones se realizaron en el pre-servicio, al finalizar el servicio y en el momento del diagnóstico de gestación por tacto rectal. El grupo control no recibió suplementación (SS). Excepto por el tratamiento experimental, ambos grupos fueron sometidos a las mismas condiciones de manejo nutricional, sanitario y reproductivo durante todo el estudio.

2.1. Caracterización del estado mineral del rodeo

2.1.1. Análisis de sangre

Se seleccionaron aleatoriamente 12 vacas para la obtención de muestras. Estas se recolectaron mediante venopunción yugular utilizando jeringa y aguja estériles, y se depositaron en tubos plásticos con heparina sódica como anticoagulante. Durante el muestreo, las muestras se mantuvieron refrigeradas y posteriormente fueron transportadas al laboratorio en recipientes térmicos con hielo. Una vez en el laboratorio, se conservaron a 4 °C hasta su procesamiento para determinación de cobre (Cu) y zinc (Zn) mediante espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP).

2.1.2. Análisis del agua de bebida

Además, se obtuvo una muestra de agua del tanque de distribución, recolectada en un recipiente plástico estéril, para realizar su análisis fisicoquímico. Asimismo, se tomaron muestras representativas del forraje disponible, en las que se determinaron las concentraciones de cobre (Cu), zinc (Zn), hierro (Fe) y molibdeno (Mo). No se determinaron las concentraciones de selenio (Se) en sangre, agua ni forraje debido a las limitaciones presupuestarias asociadas al costo de dichos análisis.

Resultados

La temperatura máxima media registrada en la estación meteorológica de la EEA Anguil durante el periodo evaluado (noviembre 2023 - febrero 2024) fue de 30.8 °C, no superando la media de los últimos 15 años (2010-2024: 31.2 °C). Se registraron vacas con deficiencia mayormente en Zn, y en menor frecuencia de Cu (1).

Tabla 1: Concentraciones séricas de cobre (Cu) y zinc (Zn) en las muestras analizadas.

Mineral	K969	K844	K997	K966	K936	K876	K838	K866	L007	K885	K892	K867
Cu (µg/dl)	91.6	83.3	81.0	81.5	77.6	67.2	85.5	79.4	101.9	89.4	111.2	44.8
Zn (µg/dl)	94.3	77.7	88.4	82.8	72.2	69.3	78.2	86.9	75.2	86.0	17.0	82.9

Valores de referencia: Cu: 80–100 µg/dl; Zn: >90 µg/dl (Espectrofotometría de absorción atómica). K969 representa la carabana del animal analizado.

El análisis fisicoquímico del agua presentó valores dentro de los valores para esta zona productiva (2). El análisis mineral del forraje mostró concentraciones dentro del rango adecuado (3).

Los resultados de este primer ensayo exploratorio no mostraron diferencias significativas entre tratamiento (CS) y testigo (SS) (4).

A pesar de no observarse diferencias significativas a p=0.10 (incluso con una diferencia positiva de parición del 9 % del tratamiento CS sobre el testigo), se detectó un incremento en el número de animales nacidos durante la primera mitad del periodo de parición (1).

Tabla 2: Parámetros fisicoquímicos y concentración de iones en la muestra de agua de bebida.

Conductividad	pH	R.S.	CO^2_3-	HCO_3-	SO^2_4-	NO_3-	Cl^-	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Na^+
	(µS/cm)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
1128	8.47	781.2	55	67.1	135.3	17.6	106	36.6	21.7	129.1

Valores de referencia para consumo de bovinos: pH: 6.8–9.2; R.S.: < 7000 mg/L; CO^2_3-: 0–90 mg/L; HCO_3^- : 183–1226 mg/L; SO^2_4-: < 1500 mg/L; NO_3^- : < 50 mg/L (alta toxicidad > 200 mg/L); Cl-: < 4000 mg/L; Ca^{2+}: < 200 mg/L; Mg^{2+}: < 500 mg/L; Na^+: < 5000 mg/L.

Tabla 3: Análisis fisicoquímico de forrajes.

Elemento	Concentración (ppm)
Zinc (Zn)	14.4
Cobre (Cu)	4
Molibdeno (Mo)	0.6
Hierro (Fe)	248

Método analítico: Las concentraciones de Zn, Cu, Mo y Fe fueron determinadas mediante espectrometría de emisión Óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP).

Tabla 4: Análisis χ^2 para verificar el impacto de la administración de microelementos (CS) como reductor del estrés térmico estival sobre el porcentaje de parición. Periodo noviembre de 2023–octubre de 2024.

Tratamiento	Paridos (%)	No paridos	Total
CS	42 (93)	3	**45**
SS	38 (84)	7	**45**
Total	**80**	**10**	**90**

$x^2 = 1.80$; $p = 0.1797$. La diferencia entre tratamientos no fue estadísticamente significativa ($p > 0.10$).

La falta de significancia en el ensayo se debe a dos factores:

1. El año evaluado no presentó condiciones de estrés térmico superiores a los de un año normal.

2. Debido a problemas logísticos, se trabajó solo con 45 animales por tratamiento en vez de 80 planificados. Esto hace que el método de análisis estadístico sea menos sensible. El tamaño muestral reducido disminuyó la potencia estadística del ensayo, limitando la capacidad para detectar diferencias entre tratamientos.

De todos modos, esto fue un ensayo exploratorio y los datos obtenidos son prometedores. Para definir un resultado solido, deberá considerarse:

1. Una prueba sobre lotes de mayor tamaño (n=80) con tres repeticiones.
2. Seguimiento del ensayo por tres años para asegurar al menos un año con estrés térmico.

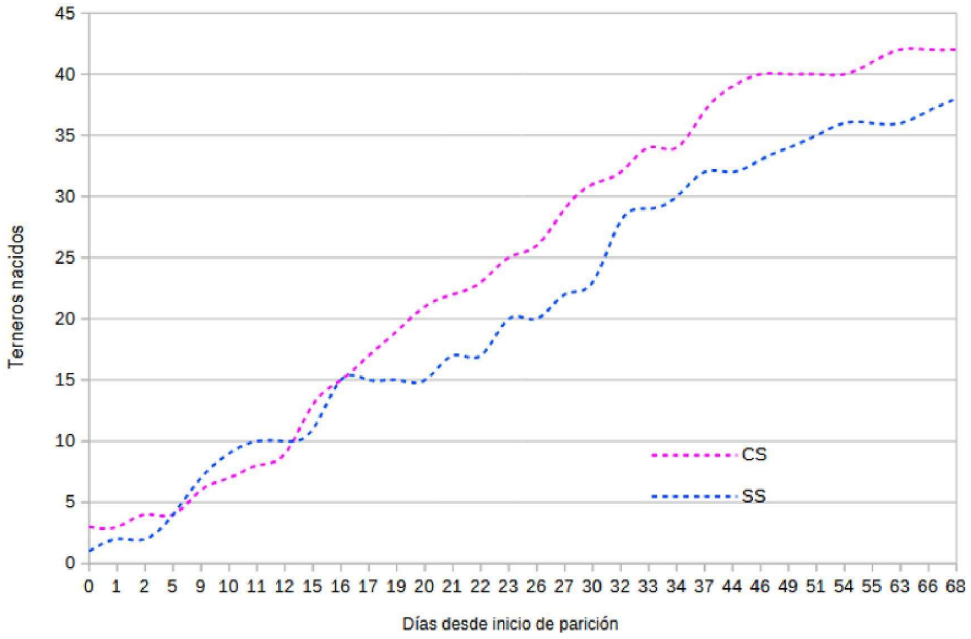


Figura 1: Evolución de terneros nacidos comparada – tratamiento con microelementos (CS) y testigo (SS).

Discusión

El grupo suplementado con microelementos presentó un aumento de 9 puntos porcentuales en la parición y una concentración de nacimientos más temprana dentro del periodo de parición. Estos resultados sugieren un efecto beneficioso de los microelementos sobre procesos fisiológicos vinculados al estrés oxidativo, la función endocrina y la eficiencia reproductiva, especialmente en condiciones ambientales desafiantes. Sin embargo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos debido al insuficiente número de animales evaluados durante el ensayo. Serán necesarios nuevos ensayos con el número de animales planteados originalmente (80), repeticiones y evaluación directa del estatus de microelementos para confirmar estos hallazgos.

Conclusión

Bajo las condiciones de este ensayo, la suplementación inyectable con microelementos no produjo diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de parición. Sin embargo, el incremento observado en la proporción de vacas paridas y la mayor concentración de nacimientos tempranos sugieren un posible beneficio productivo que deberá confirmarse mediante estudios con mayor tamaño muestral y durante anos con mayor estrés térmico.

Implicancias para el productor: En este ensayo no se detectaron diferencias estadísticas entre tratamientos; sin embargo, la suplementación con microelementos mostró una tendencia favorable en la parición. En establecimientos con antecedentes de deficiencias minerales y bajo condiciones de estrés térmico, esta práctica podría constituir una herramienta complementaria para mejorar la eficiencia reproductiva, aunque se requieren más estudios para confirmar su impacto.

Agradecimientos

Se agradece la colaboración del Ing. Agr. Jonathan Salvadori en la ejecución de todas las actividades desarrolladas a campo, y a la empresa OVER (Diego Esborraz) por colaborar con el producto tratante utilizado en este ensayo.

Referencias

• Cseh, S., Drake, M., & Brambilla, E. (2013). Deficiencia de selenio en bovinos según época del año y región en Argentina. Revista Argentina de Producción Animal, 33(1), 17-43.

• Gil, S., Hevia, S., Dallorso, M., & Resnizky, S. (2004). Selenium in bovine plasma, soil and forage measured by neutron activation analysis. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinãria e Zootecnia, 56(2), 264-266.

• Kassab, A., Hamdon, H., Senosy, W., Daghash, H., & Soliman, A. (2020). Impact of antioxidants supplementation on metabolic status and reproductive performance of Aberdeen Angus cows during seasonal thermal stress in arid subtropical regions. Egyptian Journal of Animal Production, 57(1), 1-11. https://doi.org/10.21608/ejap.2020.92753

• Mehdi, Y., & Dufrasne, I. (2016). Selenium in cattle: A review. Molecules, 21(4), 545. https://doi.org/10.3390/molecules21040545

• Vazquez, P., Rojas, M. d. C., Fernandez, A., & Gonzalez, A. C. (2023). Factores limitantes de la tasa de destete en sistemas de producción de carne bovina en la región criadora de la provincia de La Pampa, Argentina. Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 24(2), e2712. https://doi.org/10.21930/ rcta.vol24 num2 art:2712

• Viglizzo, E. F. (2014). Sistemas ganaderos y tecnología: Estado actual y prospectiva. En M. Cauhepe (Ed.), Manejo de la cría vacuna en la región pampeana (pp. 19-37). Hemisferio Sur. https : / / www. researchgate.net/publication/314417046 Sistemas ganaderos y tecnología Estado actual y prospectiva

• Watts, M. J., O'Reilly, J., Maricelli, A., Coleman, A., Ander, E. L., & Ward, N. I. (2010). A snapshot of environmental iodine and selenium in La Pampa and San Juan provinces of Argentina. Journal of Geochemical Exploration, 107(2), 87-93. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2009.11.002

Anexo

Imágenes



Figura 2: Imagen del rodeo general.

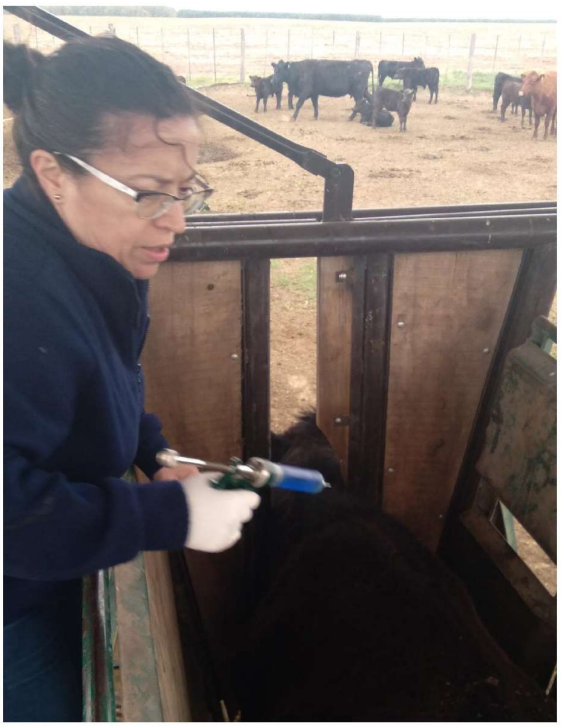


Figura 3: Aplicación de microelementos.

Tablas

Tabla A1. Condición corporal (CC) del grupo seleccionado para recibir las tres dosis de microelementos (CS)

CC	n	%
2-3.9	7	15.5
4-5.9	37	82.1
6-7.9	1	2.4
Total	**45**	**100**

Tabla A2. Condición corporal (CC) del grupo testigo (SS)

CC	n	%
2-3.9	7	15.5
4-5.9	34	77.3
6-7.9	3	6.7
8-9.9	1	2.2
Total	**45**	**100**

Tabla A3. Distribución de la edad dental del grupo tratado con microelementos (CS)

Edad dental	n	%
1	19	42.2
0.5	13	28.8
0.25	9	20
0	4	9
Total	**45**	**100**

Tabla A4. Distribución de la edad dental del grupo testigo (SS)

Edad dental	n	%
1	15	33.3
0.5	16	35.5
0.25	10	22.2
0	4	9
Total	**45**	**100**

Tabla A5. Cronograma de aplicación de microelementos

Fecha	Momento	N
31/10/2023	Pre-servicio	45
27/12/2023	Fin de servicio	45
07/02/2024	Tacto	45